

PROGETTO FINALE M6 — IMPLEMENTAZIONE SIEM CON SPLUNK

Introduzione

L'obiettivo del progetto è stato quello di realizzare un laboratorio virtuale in grado di simulare un'infrastruttura aziendale e implementare un sistema SIEM per la raccolta e l'analisi centralizzata dei log.

L'ambiente è stato progettato per includere un Domain Controller, un client di dominio e un server dedicato al SIEM, con l'obiettivo finale di rilevare eventi di sicurezza come tentativi di accesso non autorizzati.

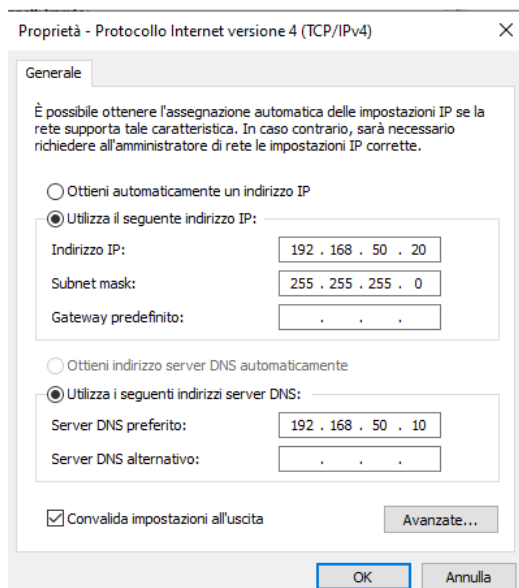
Architettura del laboratorio

Il laboratorio è stato realizzato utilizzando tre macchine virtuali collegate tra loro tramite una rete interna.

```
Scheda Ethernet Ethernet 2:

Suffisso DNS specifico per connessione:
Descrizione . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Indirizzo fisico. . . . . : 08-00-27-B3-85-D0
DHCP abilitato. . . . . : No
Configurazione automatica abilitata : Sì
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::b5d9:5b42:225e:bfe4%12(Preferenziale)
Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.50.10(Preferenziale)
Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
Gateway predefinito . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID Client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-5C-42-F9-08-00-27-72-42-33
Server DNS . . . . . : 192.168.50.10
NetBIOS su TCP/IP . . . . . : Attivato
```

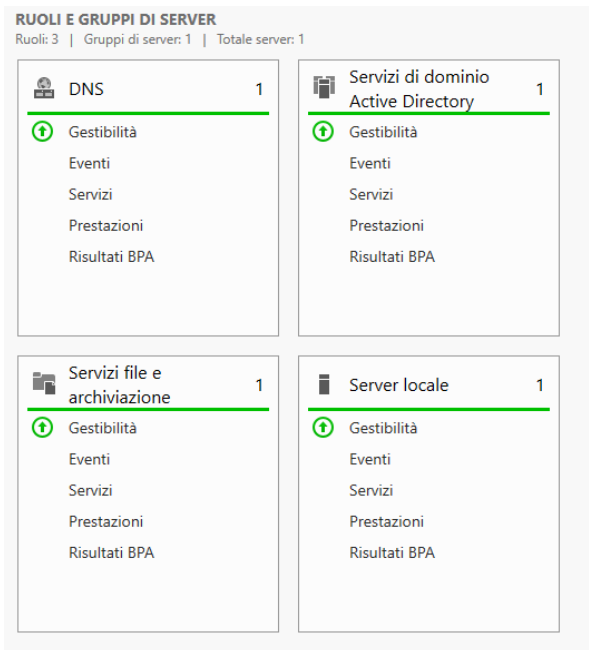
RETE SERVER



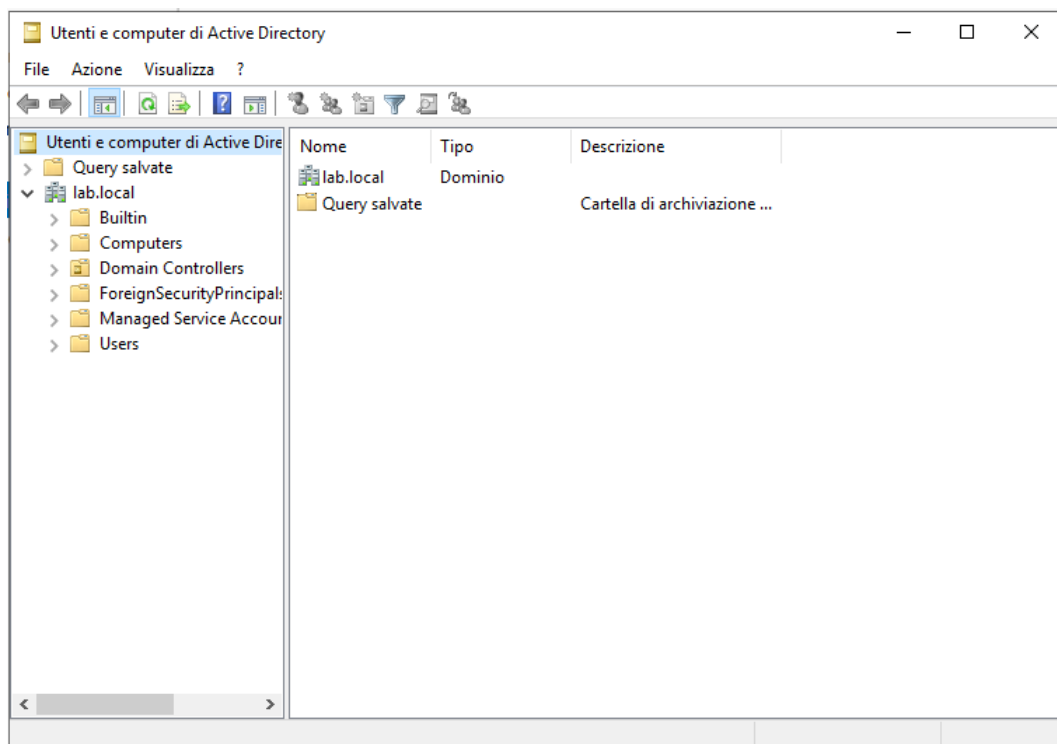
RETE CLIENT

Configurazione del Domain Controller

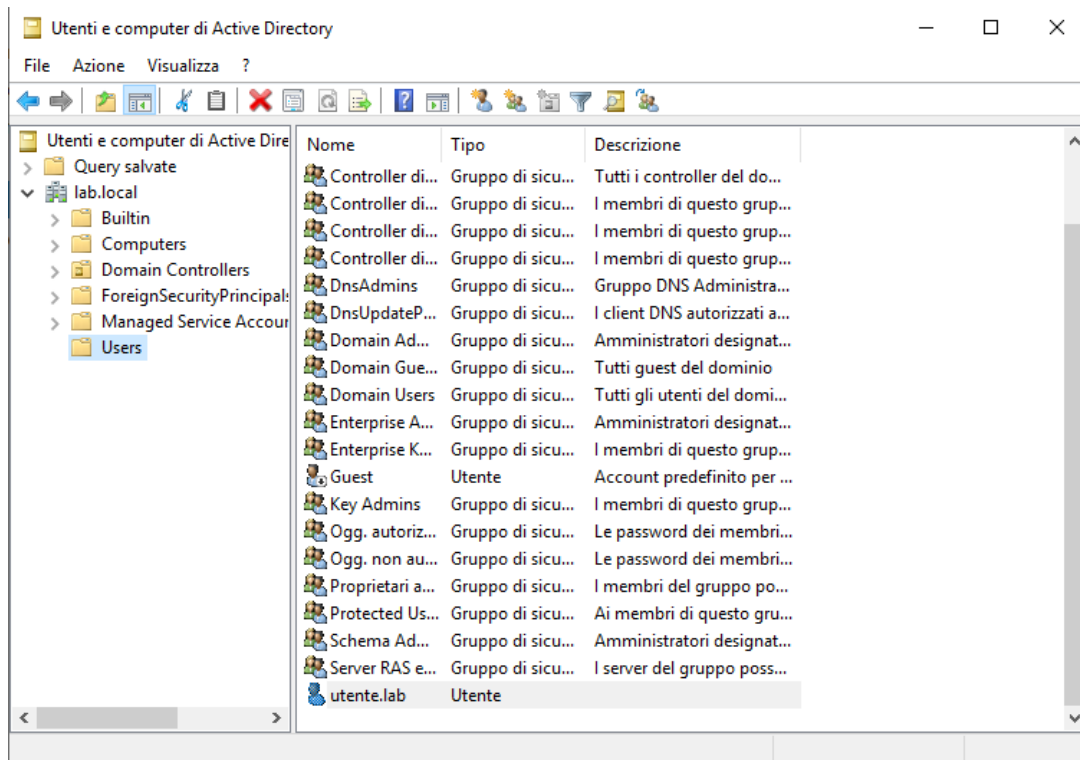
Sul Windows Server è stato installato il ruolo Active Directory Domain Services insieme al DNS. Successivamente è stato creato il dominio lab.local.



La corretta configurazione del dominio è verificabile tramite la console Active Directory.

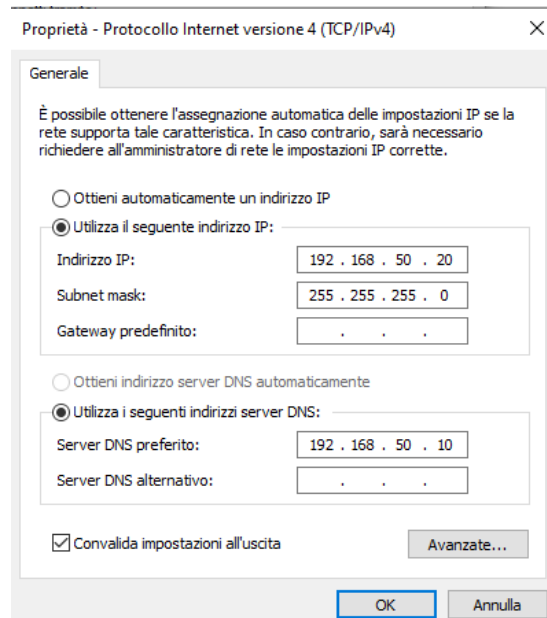


Infine, è stato creato un utente di dominio (utente.lab), utilizzato per i test.

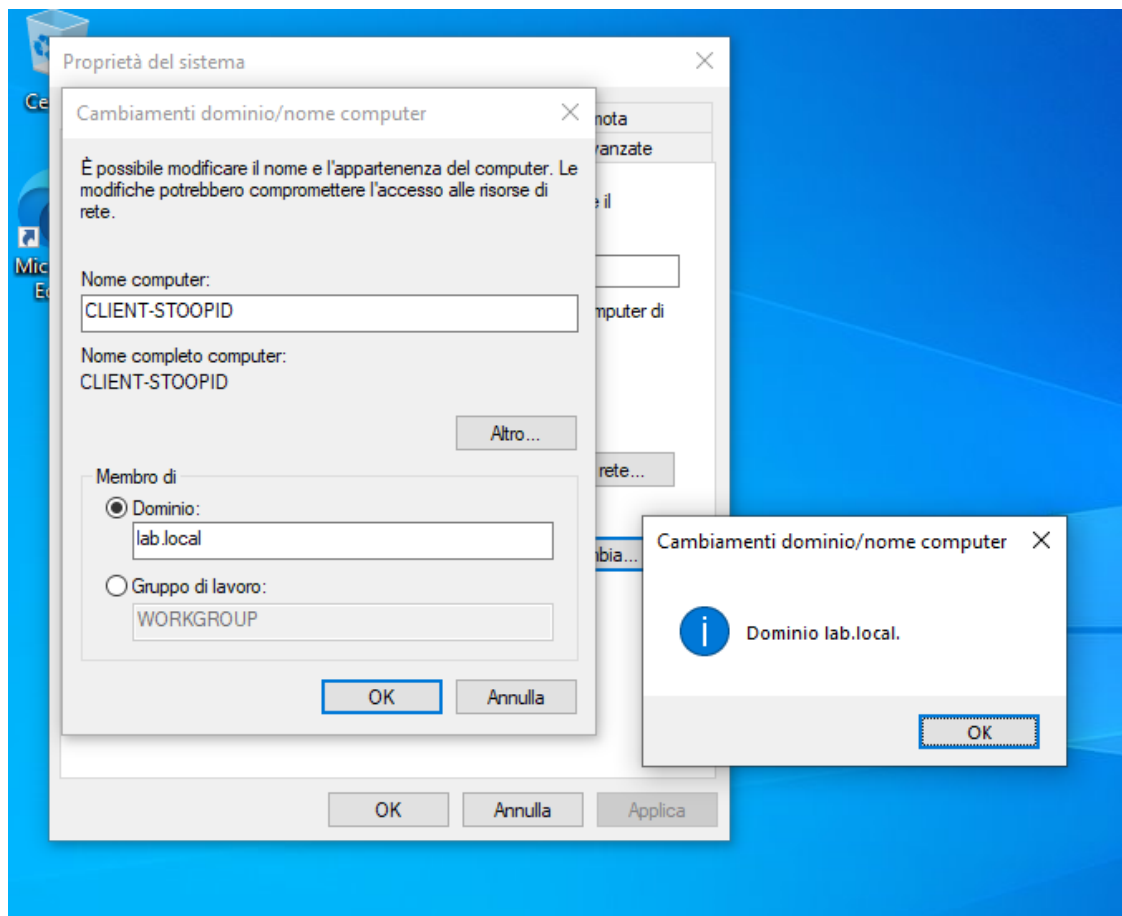


Inserimento del client nel dominio

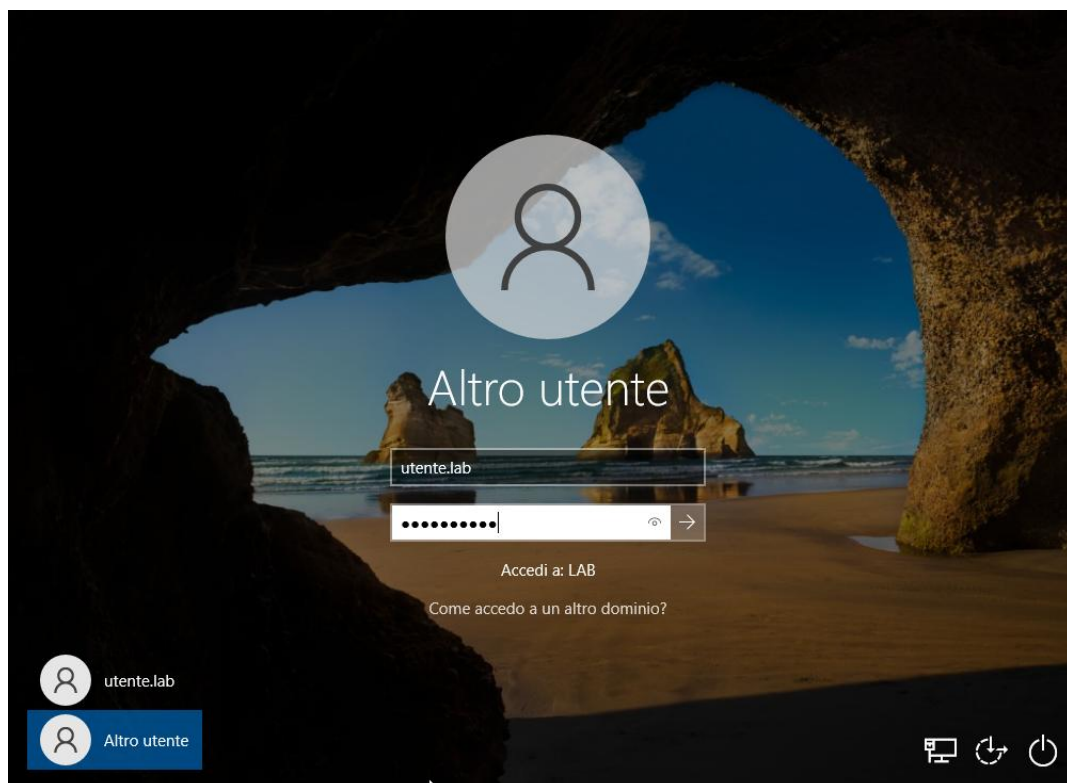
Il client Windows è stato configurato con IP statico e DNS puntato al Domain Controller.



Successivamente è stato inserito nel dominio lab.local.



Dopo il riavvio, è stato effettuato l'accesso con l'utente di dominio.

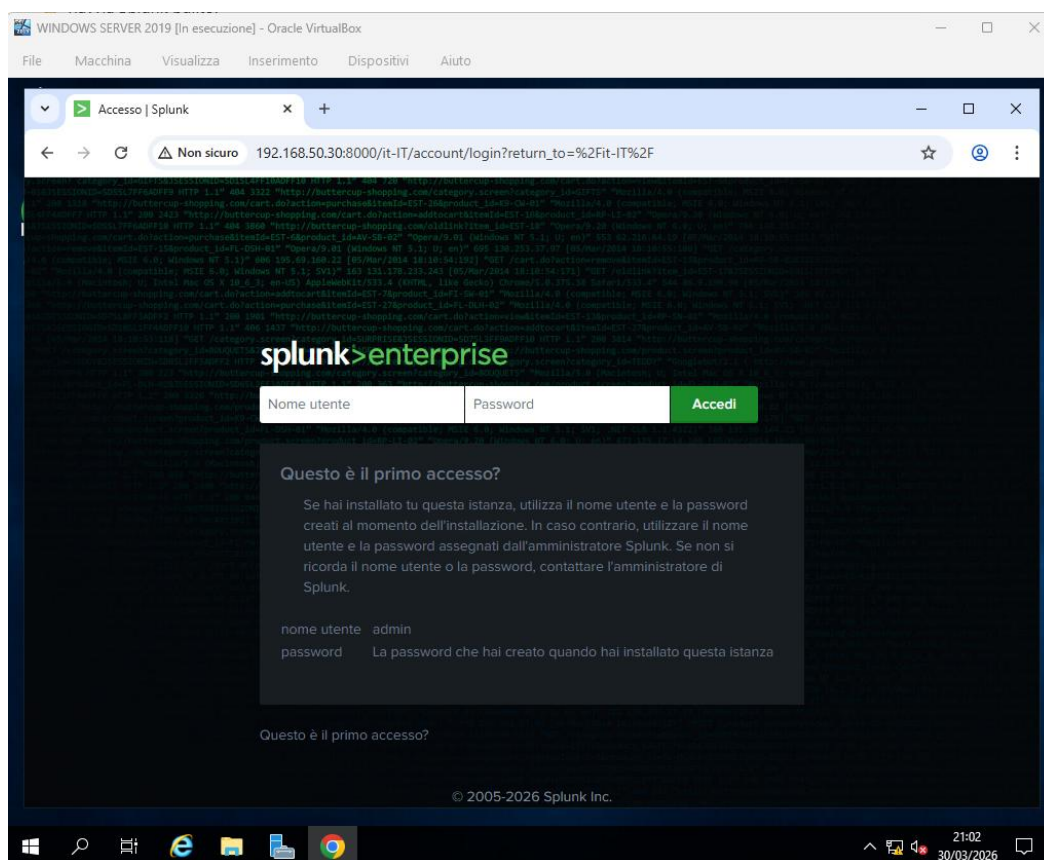


Installazione e configurazione del SIEM

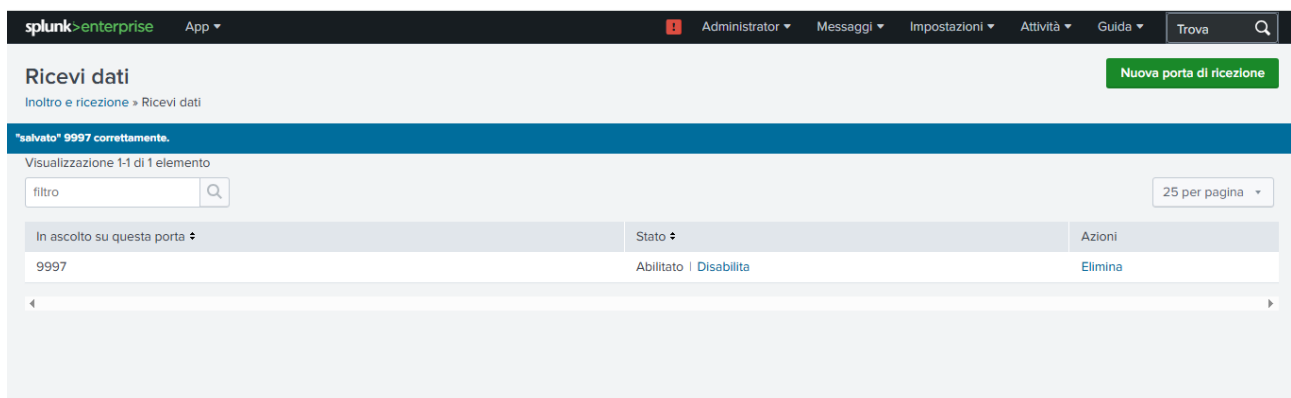
Sul server Ubuntu è stato installato **Splunk Enterprise**.

```
pireddone@ubuntu:~$ ls
splunk-10.2.1-c892b66d163d-linux-amd64.deb
pireddone@ubuntu:~$ sudo dpkg -i splunk-10.2.1-c892b66d163d-linux-amd64.deb
Selecting previously unselected package splunk.
(Reading database ... 84628 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack splunk-10.2.1-c892b66d163d-linux-amd64.deb ...
verify that this sytem has all the commands we will require to perform the preflight step
no need to run the splunk-preinstall upgrade check
Unpacking splunk (10.2.1) ...
```

L'accesso all'interfaccia web è visibile di seguito.



Per consentire la ricezione dei log, è stata attivata la porta 9997.

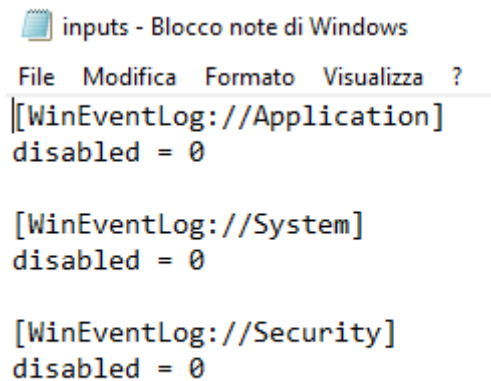


Configurazione del Forwarder

Sulle macchine Windows è stato installato **Splunk Universal Forwarder**.

Il collegamento al server Splunk è stato configurato tramite il file outputs.conf.

La raccolta dei log è stata definita tramite il file inputs.conf.

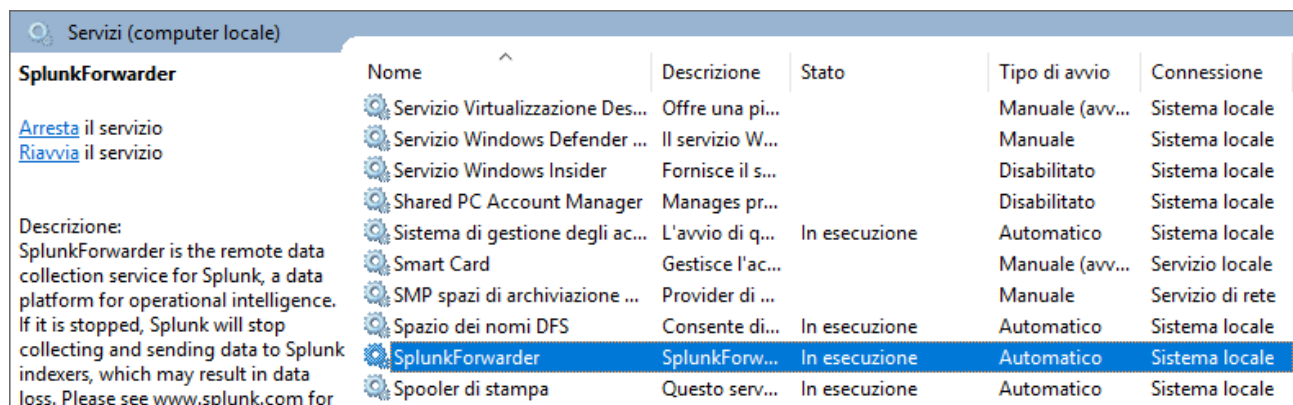


```
inputs - Blocco note di Windows
File Modifica Formato Visualizza ?
[[WinEventLog://Application]
disabled = 0

[WinEventLog://System]
disabled = 0

[WinEventLog://Security]
disabled = 0
```

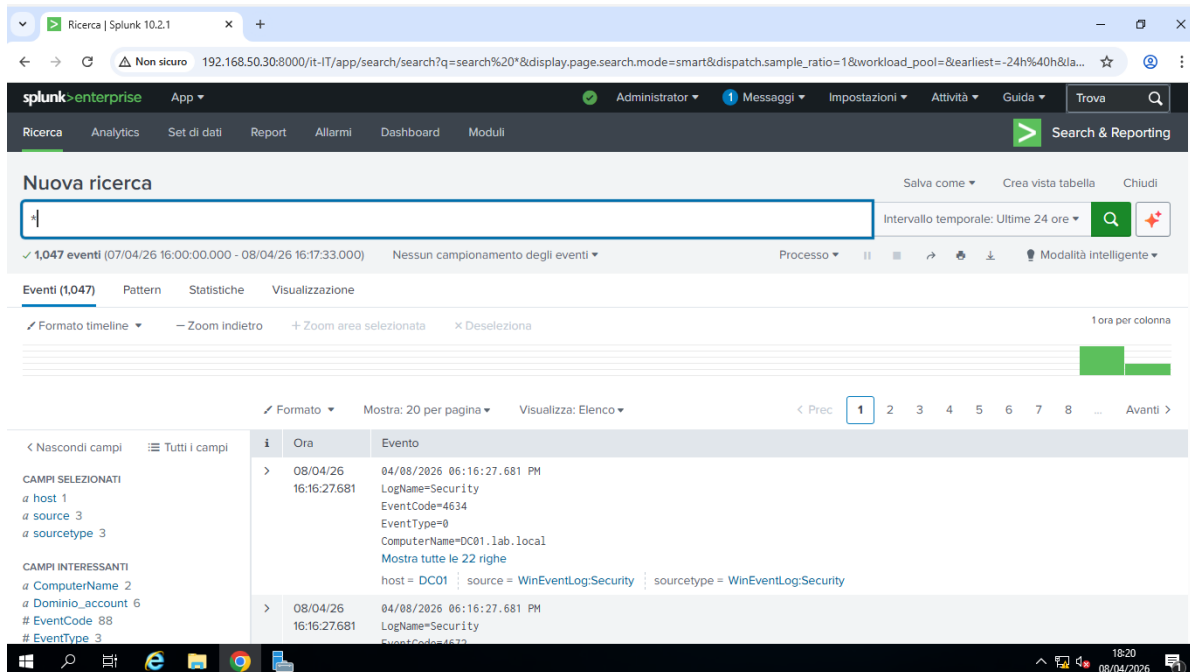
Il corretto funzionamento del servizio è verificabile.



Servizi (computer locale)					
SplunkForwarder					
Arresta il servizio Riavvia il servizio Descrizione: SplunkForwarder is the remote data collection service for Splunk, a data platform for operational intelligence. If it is stopped, Splunk will stop collecting and sending data to Splunk indexers, which may result in data loss. Please see www.splunk.com for	Nome	Descrizione	Stato	Tipo di avvio	Connessione
	Servizio Virtualizzazione Des...	Offre una pi...		Manuale (avv...	Sistema locale
	Servizio Windows Defender ...	Il servizio W...		Manuale	Sistema locale
	Servizio Windows Insider	Fornisce il s...		Disabilitato	Sistema locale
	Shared PC Account Manager	Manages pr...		Disabilitato	Sistema locale
	Sistema di gestione degli ac...	L'avvio di q...	In esecuzione	Automatico	Sistema locale
	Smart Card	Gestisce l'ac...		Manuale (avv...	Servizio locale
	SMP spazi di archiviazione ...	Provider di ...		Manuale	Servizio di rete
	Spazio dei nomi DFS	Consente di...	In esecuzione	Automatico	Sistema locale
	SplunkForwarder	SplunkForw...	In esecuzione	Automatico	Sistema locale
	Spooler di stampa	Questo serv...	In esecuzione	Automatico	Sistema locale

Raccolta e analisi dei log

Una volta completata la configurazione, Splunk ha iniziato a ricevere i log.



Sono stati identificati eventi di accesso riuscito (Event ID 4624).

```
> 08/04/26      04/08/2026 06:16:27.582 PM
16:16:27.582   LogName=Security
                EventCode=4624
                EventType=0
                ComputerName=DC01.lab.local
                Mostra tutte le 70 righe
                host = DC01 | source = WinEventLog:Security | sourcetype = WinEventLog:Security
```

E tentativi di accesso fallito (Event ID 4625).

```
> 08/04/26      04/08/2026 06:16:24.940 PM
16:16:24.940   LogName=Security
                EventCode=4625
                EventType=0
                ComputerName=DC01.lab.local
                Mostra tutte le 61 righe
                host = DC01 | source = WinEventLog:Security | sourcetype = WinEventLog:Security
```

Simulazione attacco brute force

Per testare il sistema è stato simulato un attacco brute force dal client di dominio.

Gli eventi di accesso fallito sono visibili nello screenshot seguente, da cui è possibile identificare l'origine dell'attacco (CLIENT-STOOPID).

i	Ora	Evento
>	08/04/26 17:19:40.993	04/08/2026 07:19:40.993 PM LogName=Security EventCode=4625 EventType=0 ComputerName=CLIENT-STOOPID.lab.local Mostra tutte le 61 righe host = CLIENT-STOOPID source = WinEventLog:Security sourcetype = WinEventLog:Security
>	08/04/26 17:19:38.960	04/08/2026 07:19:38.960 PM LogName=Security EventCode=4625 EventType=0 ComputerName=CLIENT-STOOPID.lab.local Mostra tutte le 61 righe host = CLIENT-STOOPID source = WinEventLog:Security sourcetype = WinEventLog:Security
>	08/04/26 17:19:36.883	04/08/2026 07:19:36.883 PM LogName=Security EventCode=4625 EventType=0 ComputerName=CLIENT-STOOPID.lab.local Mostra tutte le 61 righe host = CLIENT-STOOPID source = WinEventLog:Security sourcetype = WinEventLog:Security
>	08/04/26 17:19:35.269	04/08/2026 07:19:35.269 PM LogName=Security EventCode=4625 EventType=0 ComputerName=CLIENT-STOOPID.lab.local Mostra tutte le 61 righe host = CLIENT-STOOPID source = WinEventLog:Security sourcetype = WinEventLog:Security

Analisi dei risultati

L'analisi dei log ha permesso di individuare una sequenza di tentativi di accesso falliti, tipica di un attacco brute force.

Grazie al SIEM è stato possibile correlare gli eventi e identificarne l'origine, dimostrando l'efficacia del monitoraggio centralizzato.

Difficoltà incontrate e troubleshooting (bloopers)

Durante lo sviluppo del progetto sono state incontrate alcune difficoltà.

In particolare, inizialmente i log non venivano visualizzati su Splunk a causa di una configurazione incompleta del forwarder, risolta modificando il file **“inputs.conf”**.

Un ulteriore problema è stato legato allo spazio disco della macchina Ubuntu, evidenziato nello screenshot **“df -h ubuntu”**, che è stato risolto aumentando la capacità del disco.

Infine, si sono verificati problemi di accesso a Splunk, risolti tramite reset delle credenziali (**“login splunk reset”**).

Queste problematiche hanno permesso di approfondire le competenze di troubleshooting.

Conclusioni

Il progetto ha dimostrato come sia possibile realizzare un sistema SIEM funzionante in un ambiente virtuale e utilizzarlo per monitorare eventi di sicurezza.

La simulazione dell'attacco brute force ha evidenziato l'efficacia di Splunk nella rilevazione di comportamenti sospetti, confermando l'importanza della centralizzazione dei log in ambito cybersecurity.